

INGENIERÍA CUANTITATIVA: LA RUEDA & INTERÉS COMPUESTO

ARQUITECTURA DE OPCIONES INSTITUCIONALES · YIELD STACKING · RE-INVERSIÓN
50/30/20

PORTFOLIO NAV: \$100,000 USD
Base
ESTRATEGIA: The Wheel
Compounding Engine

MODELO CUANTITATIVO

1. Diagnóstico: La Trampa de la Rueda Tradicional (Interés Simple)

La estrategia tradicional de **La Rueda** (*The Wheel Strategy*) es popular entre inversores minoristas por su alta tasa de acierto estadístico (~75% a 85%). Sin embargo, la gran mayoría comete un error estructural que destruye el potencial exponencial del capital: **tratar las primas como ingreso lineal de retiro o dejarlas como saldo ocioso en efectivo**.

La Trampa del Interés Simple: Si un inversor opera con \$100,000 USD y genera \$1,500 USD de prima mensual, pero retira el dinero o lo deja en cuenta a rendimiento 0%, en 10 años habrá generado \$180,000 USD de ingresos. Su capital base seguirá siendo \$100,000 USD y su crecimiento será estrictamente lineal: $Capital_Final = Capital_Inicial \times (1 + r \times t)$.

En cambio, el interés compuesto responde a la ley exponencial $Capital_Final = Capital_Inicial \times (1 + r)^t$. Para activar esta función, **cada dólar generado por las opciones debe reincorporarse de forma inmediata al circuito generador de flujo**, sumando nuevas unidades productivas de activos sin desembolsar capital de bolsillo.

2. Los Tres Motores de Aceleración del Interés Compuesto

El sistema implementa una arquitectura institucional de **Yield Stacking** (acumulación de capas de rendimiento) sustentada sobre tres motores autónomos:

MOTOR 1 · SHARE STACKING Re-Inversión Instantánea 100% de primas transformadas en más acciones del ETF (DCA financiado por el mercado).	MOTOR 2 · YIELD STACKING Doble Renta sobre Colateral T-Bills SGOV al 5.1% APY como colateral vivo en Interactive Brokers Portfolio Margin.	MOTOR 3 · SPLIT MATRICIAL Distribución 50 / 30 / 20 50% SGOV (Tesorería), 30% SPY (Inventario Rueda), 20% Alpha (Long Calls Free Runner).
---	--	---

Motor 1: Share Stacking Automático (DCA Gratuito en Índices)

En nuestro motor algorítmico (`wheel_compounding_engine.py`), cuando se emite un Cash-Secured Put o Covered Call mensual a Delta 0.20-0.25 y se acreditan las primas líquidas en cuenta:

$Acciones_Compradas = Prima_Recibida_USD / Precio_Spot_ETF$
Ejemplo: \$560.00 USD cobrados / \$560.00 (Precio SPY) = **+1.0000 Acción SPY** adquirida automáticamente.

Estas acciones ingresan al inventario de cartera **sin aportar capital externo**. A partir de ese segundo, esas acciones:

- **Capturan la apreciación de capital histórica** del índice (~9.0% anual compuesto).
- **Cobran dividendos trimestrales en dólares** (~1.5% anual) que se reinvierten automáticamente.
- **Aumentan el NAV total**, expandiendo la base patrimonial para vender contratos adicionales a futuro.

Motor 2: Yield Stacking sobre Colateral (Doble Renta sobre el Mismo Dólar)

En un broker convencional de efectivo, si apartás \$50,000 USD para respaldar la venta de un Put de SPY, ese dinero permanece inmovilizado con rendimiento 0%.

En nuestra arquitectura institucional:

- El 100% del colateral se coloca en Bonos del Tesoro de EE.UU. a ultracorto plazo (SGOV / 0-3M T-Bills), generando un piso de rendimiento del **5.10% APY** garantizado por el gobierno de EE.UU.
- Interactive Brokers (bajo el régimen de *Portfolio Margin*) asigna a SGOV un requerimiento de margen ínfimo (entre 2.0% y 5.0% de haircut). Esto significa que el **95% al 98% del valor del bono queda disponible** como poder de compra para garantizar las opciones vendidas.

FÓRMULA INSTITUCIONAL DE YIELD STACKING:

Rendimiento_Total_Cartera = Renta_Fija_SGOV (~5.1% APY) + Flujo_Opciones (~18% a 24% anual) + Apreciación_Acciones (~9% SPY)

→ El mismo capital físico genera intereses en bonos del Tesoro y primas de opciones simultáneamente.

Motor 3: El Split Matricial 50 / 30 / 20 (Cerebro Maestro)

Cuando el acumulador central de primas brutas de todas las capas supera el umbral de **\$500.00 USD**, el gestor maestro (master_portfolio_manager.py) ejecuta la dispersión matricial:

- 1 **50% Asignado a Bonos del Tesoro (SGOV):** Aumenta el colchón de seguridad de la cartera, incrementa el poder de compra liberado y eleva el flujo pasivo mensual en dólares.
- 2 **30% Asignado a Acciones Directas de SPY:** Acelera la adquisición de títulos físicos para completar bloques de 100 acciones y habilitar Covered Calls institucionales.
- 3 **20% Asignado al Desacople de Alpha (Capa 2):** Se acumula para recomprar el Short Put del sintético LEAPS a 2 años. Una vez recomprado el Put, el inversor conserva una **Long Call a 2 años 100% libre de riesgo (Free Runner)** con exposición alcista apalancada ilimitada.

3. Proyección Matemática Comparativa a 10 Años

Simulación sobre un capital base de **\$100,000 USD**, asumiendo 2.0% de prima mensual por venta de opciones OTM y 9.0% de apreciación histórica anual de SPY:

AÑO	MODELO TRADICIONAL (Sin Reinversión)	RUEDA AUTO-COMPOUNDING (Acciones SPY)	CAGR EFECTIVO	ACCIONES SPY ACUMULADAS
Año 1	\$115,000 USD	\$127,420 USD	+27.42%	212 acciones
Año 2	\$130,000 USD	\$162,350 USD	+27.42%	248 acciones
Año 3	\$145,000 USD	\$206,880 USD	+27.42%	291 acciones
Año 5	\$175,000 USD	\$335,760 USD	+27.42%	401 acciones
Año 7	\$205,000 USD	\$545,020 USD	+27.42%	552 acciones

AÑO	MODELO TRADICIONAL (Sin Reinversión)	RUEDA AUTO-COMPOUNDING (Acciones SPY)	CAGR EFECTIVO	ACCIONES SPY ACUMULADAS
Año 10	\$250,000 USD (Lineal)	\$1,128,400 USD (Exponencial)	+27.42% Prom.	890 acciones SPY

Conclusión Matemática: Al cabo de 10 años, la Rueda Tradicional sin reinversión acumula \$250,000 USD. La Rueda con Interés Compuesto y Yield Stacking sobrepasa **\$1.1 Millones de USD**, habiendo transformado el flujo de opciones en una tenencia masiva de acciones físicas que generan dividendos crecientes y protección contra la inflación.

4. Protocolo de Defensa: Matriz de Rolleo Institucional

Para proteger el colateral y evitar asignaciones forzosas indeseadas durante caídas de mercado, el motor aplica una **Matriz Institucional de Rolleo en 4 Niveles:**

- **Caída Leve (< 2%):** Rolleo a 30 días en el mismo strike si la posición llega a 0 DTE.
- **Caída Moderada (2% a 5%):** Se busca un "Día Verde" de rebote intradía a 3-5 DTE para rollear con crédito neto positivo.
- **Caída Fuerte (> 15%):** Gatillo a 10 DTE para bajar el strike un 10% y extender vencimiento a 45 días, cobrando prima de ajuste.
- **Cisne Negro (> 20%):** Rolleo de emergencia a 60 días en el strike spot actual, priorizando absorción de margen y neutralización de Delta.